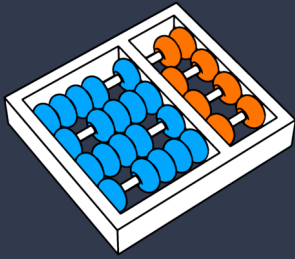




UNICAMP



Protocolo Agent2Agent

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis
dosreis@unicamp.br

Agenda

- ❏ Protocolo A2A
- ❏ Seus Componentes
- ❏ MCP vs. A2A
- ❏ Quando usar
- ❏ Suas limitações

Motivação

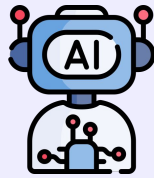
- ❑ Agentes inteligentes necessitam de integração eficiente para compartilhar informações, coordenar tarefas, trocar contexto e colaborar de forma interoperável entre diferentes sistemas e plataformas.

Motivação

Agente de RH

LangGraph

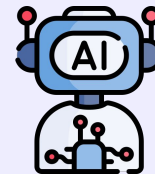
Aprova férias e
políticas internas.



Agente financeiro

CrewAI

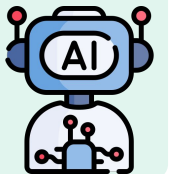
Valida orçamento e
aprova reembolsos.



Agente de logística

Fornecedor externo

Cotação de frete e
rastreamento de entregas.

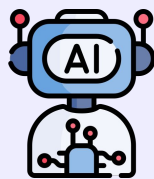


Motivação

Agente de RH

LangGraph

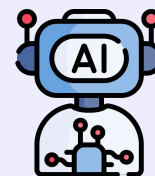
Aprova férias e políticas internas.



Agente financeiro

CrewAI

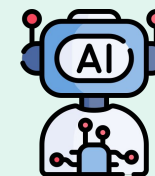
Valida orçamento e aprova reembolsos.



Agente de logística

Fornecedor externo

Cotação de frete e rastreio de entregas.



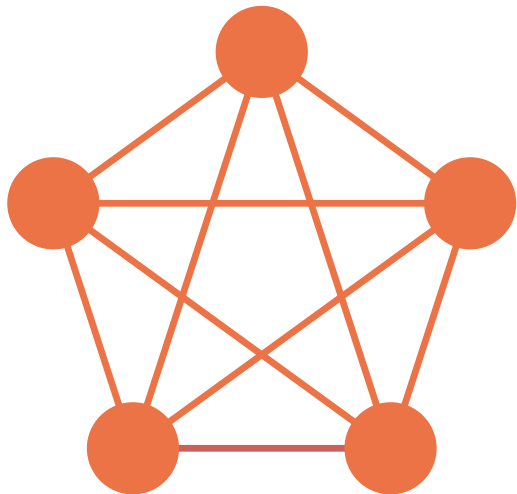
- ❑ Como o agente de RH pede ao financeiro “aprova esse reembolso”?
- ❑ **Linguagens** diferentes, **infraestruturas** diferentes, **times** diferentes.
- ❑ Nenhum deles foi feito pensando no outro.

Integração ponto a ponto

- ❑ Uma alternativa para viabilizar essa integração seria desenvolver conexões específicas entre cada agente.
- ❑ Essa abordagem exige elevado esforço de implementação e manutenção
- ❑ Aumenta a complexidade e o custo da solução.

Integração ponto a ponto

- ❑ Uma alternativa para viabilizar essa integração seria desenvolver conexões específicas entre cada agente.
- ❑ Essa abordagem exige elevado esforço de implementação e manutenção
- ❑ Aumenta a complexidade e o custo da solução.



Para N agentes são necessárias
M integrações dadas por:

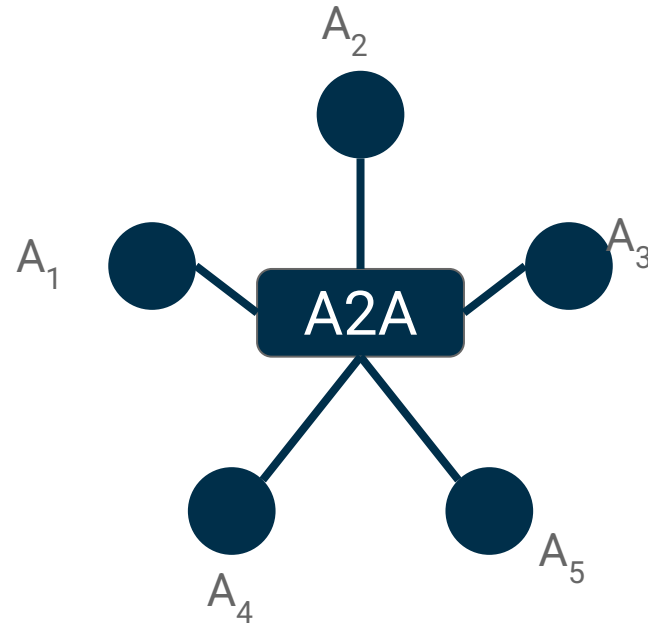
$$M = N \times (N - 1) / 2$$

Integração via um protocolo

- ❑ Adoção de um protocolo padronizado
- ❑ Tornar a integração entre agentes mais simples, interoperável e escalável
- ❑ Reduzir o esforço de desenvolvimento e manutenção das conexões.

Integração via um protocolo

- ❑ Cada agente implementa o protocolo uma vez
- ❑ Passa a falar com todos os outros.
- ❑ Custo linear, não quadrático.



Protocolo A2A

Protocolo Agent2Agent (A2A)

- ❑ Padroniza a comunicação e a colaboração entre agentes
- ❑ Estabelece uma forma padronizada de comunicação
- ❑ Permite que diferentes sistemas troquem informações
- ❑ Coordenem tarefas de forma interoperável
- ❑ Cumpre, no ecossistema de agentes, um papel semelhante:
 - HTTP na Web
 - SMTP no e-mail

Objetivos

- ❑ **Descobrir** - Um agente encontra outro e lê suas capacidades sem configuração manual.
- ❑ **Negociar** - Ambos acordam o formato da conversa: texto, arquivos ou dados estruturados.
- ❑ **Delegar** - Um agente entrega uma tarefa ao outro e acompanha o progresso.
- ❑ **Entregar** - O resultado volta como artefato, com estado e histórico rastreáveis.

Componentes do A2A

Cliente A2A

- ❑ Inicia a interação ao descobrir um agente
- ❑ Envia solicitações ou tarefas

Servidor A2A

- ❑ Expõe as capacidades do agente
- ❑ Recebe as solicitações
- ❑ Executa o processamento
- ❑ Retorna os resultados de forma padronizada

Cliente e Servidor

A2A Client



Quem pede. Inicia requisições em nome de um usuário ou de outro sistema. Precisa ler um Agent Card e enviar mensagens.



A2A Server



Quem executa. Publica um Agent Card, expõe um endpoint compatível, processa tarefas e devolve resultados. Também chamado de agente remoto.

Cliente e Servidor

A2A Client



Quem pede. Inicia requisições em nome de um usuário ou de outro sistema. Precisa ler um Agent Card e enviar mensagens.



A2A Server



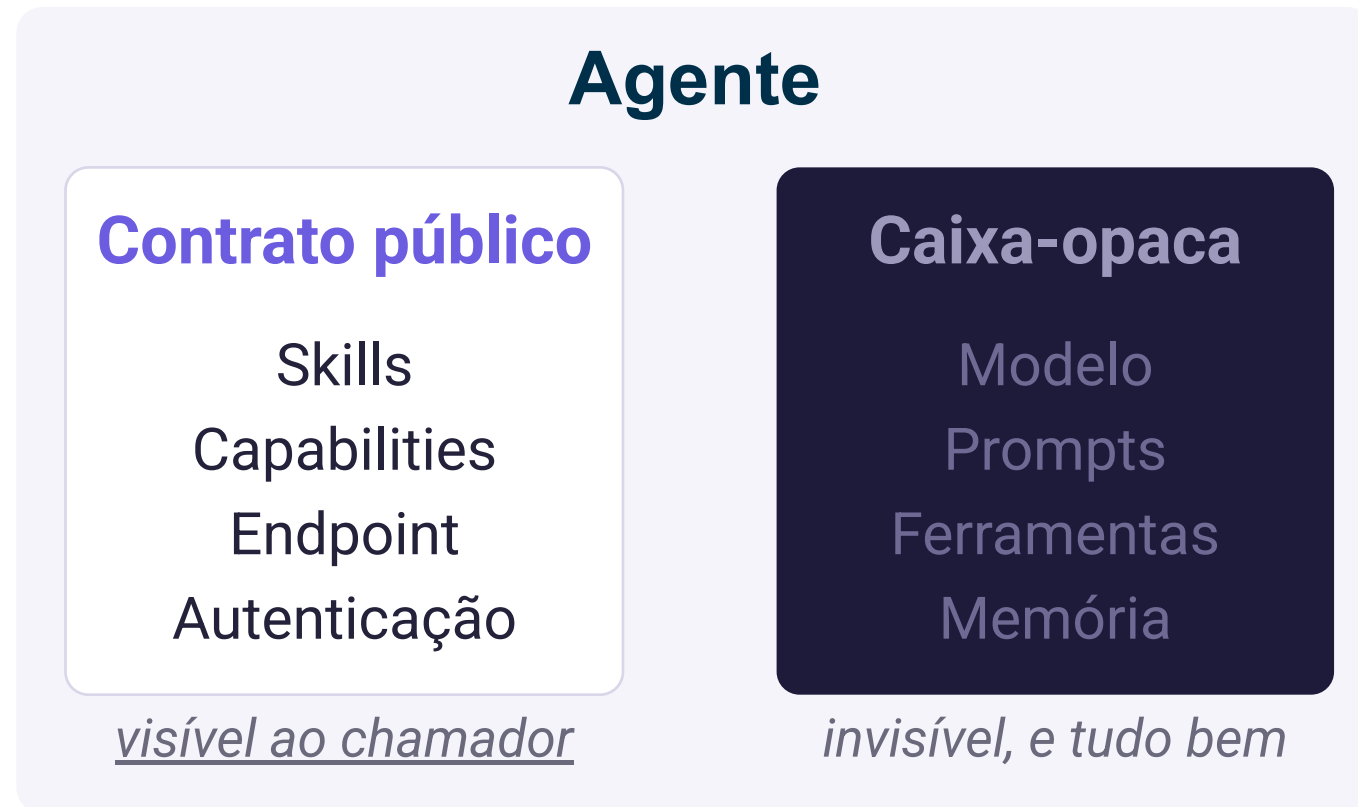
Quem executa. Publica um Agent Card, expõe um endpoint compatível, processa tarefas e devolve resultados. Também chamado de agente remoto.

- ❑ Observação: **não é hierarquia fixa.**
- ❑ Um mesmo agente pode ser cliente numa conversa e servidor em outra.

Execução Opaca

- ❑ O agente solicitante não precisa conhecer os detalhes internos de processamento do agente remoto
- ❑ Ele apenas envia a tarefa e recebe o resultado por meio da interface padronizada.

Execução Opaca



Agent Card

- ❑ Funciona como o cartão de visita do agente
- ❑ Descreve sua identidade, capacidades (**skills**), formas de acesso e informações necessárias para que outros agentes possam descobri-lo e interagir com ele.

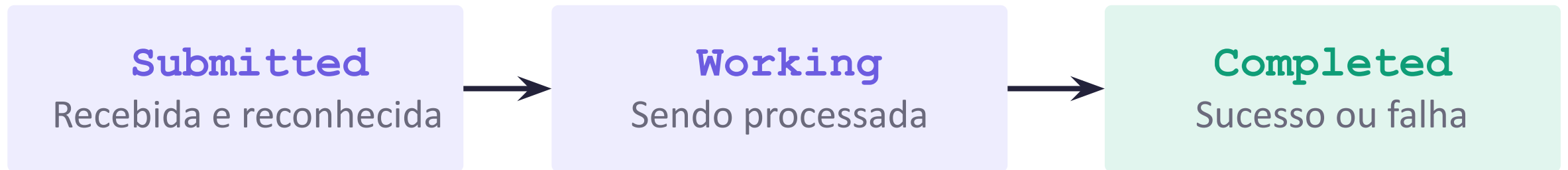
Agent Card

```
{  
  "name": "Agente de Viagens",  
  "description": "Pesquisa voos e hotéis",  
  "url": "https://agente.exemplo.com",  
  "capabilities": [  
    "buscar_voos", "buscar_hoteis", "montar roteiros"  
  ]  
}
```

Task em A2A

- ❑ Representa uma unidade de trabalho com estado
- ❑ Permite acompanhar a execução de uma solicitação ao longo do tempo, incluindo seu status, histórico e resultados
- ❑ É uma solicitação rastreável, acompanhada desde sua criação até a conclusão e entrega do resultado.

Fases de uma *Task*



Message

- ❑ Unidade de comunicação entre cliente e agente
- ❑ Usada para enviar instruções, contexto, perguntas, respostas ou atualizações de status.
- ❑ **Message:** “Pesquise os voos mais baratos de Belém para São Paulo na próxima sexta-feira.”

Artifact

- ❑ Resultado concreto produzido pelo agente durante a execução de uma Task
- ❑ Ex.: um documento, imagem, arquivo ou dado estruturado.
- ❑ **Artifact:** uma lista estruturada com as opções de voos encontradas, contendo horários, companhias e preços.

MCP vs. A2A

- ❑ A2A e MCP **não são concorrentes**
- ❑ São complementares
- ❑ O A2A padroniza a comunicação e a colaboração entre agentes. “HTTP dos Agentes”
- ❑ O MCP conecta agentes e aplicações a ferramentas, dados e recursos externos. “Cabo USB dos Agentes”
- ❑ Juntos, permitem construir sistemas agentivos mais integrados e interoperáveis.

Quando NÃO usar A2A

Quando não usar A2A

Tudo é do mesmo time e do mesmo framework, uma chamada de função direta é mais simples.

O “agente” remoto é na verdade uma ferramenta determinística. Isso é caso de MCP.

Você controla as duas pontas e nunca vai abrir para terceiros.

A tarefa é síncrona e curta. Todo o modelo de Task e ciclo de vida vira peso morto

Quando USAR A2A

Quando **usar A2A**

Times diferentes, frameworks diferentes, ciclos de release independentes.

Você precisa consumir ou expor agentes para fora da organização.

As tarefas são longas, assíncronas ou envolvem uma pessoa no meio do caminho.

Você quer trocar o agente de trás sem quebrar quem chama.

Limitações

Descoberta em escala ainda é imatura

1

Ler um Agent Card num endereço conhecido resolve quando você já sabe onde o agente está.

Descobrir agentes que você não conhece, registro, catálogo, busca, é um “território” em construção.

Ecossistema jovem

-
- 2 A especificação chegou à v1.0, mas o número de agentes de terceiros realmente expostos via A2A ainda é pequeno.

Você provavelmente vai implementar os dois lados.

Opacidade tem custo

3

Você não consegue depurar o agente do outro time.

Quando a tarefa falha do lado de lá, seu rastreamento termina no limite do contrato.

Confiança não é resolvida pelo protocolo

- 4 Autenticar quem chama é diferente de decidir se aquele agente merece executar aquela ação. Essa política continua sendo sua.

Síntese

- ❑ Agentes de frameworks e fornecedores distintos precisam de um protocolo de comunicação.
- ❑ O A2A Padroniza essa comunicação.
- ❑ **Agent Card** para descoberta, **Task** para trabalho rastreável, **Message** para comunicação e **Artifact** para resultado, sob o princípio da execução **opaca**.
- ❑ MCP conecta o agente a ferramentas e dados; A2A conecta agentes entre si.
- ❑ Justifica-se quando há fronteiras organizacionais e tarefas assíncronas.

Referências

- ❑ A2A PROJECT. *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification*, version 1.0. Linux Foundation, 2026. Disponível em: <https://a2a-protocol.org/latest/specification/>
- ❑ A2A PROJECT. *A2A Protocol – repositório oficial*. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/a2aproject/A2A>
- ❑ ANTHROPIC. *Model Context Protocol – Specification*. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io>
- ❑ YANG, Y. et al. A survey of AI agent protocols. *arXiv preprint* arXiv:2504.16736, 2025.
- ❑ HABLER, I.; HUANG, K.; NARAJALA, V. S.; KULKARNI, P. Building a secure agentic AI application leveraging A2A protocol. *arXiv preprint* arXiv:2504.16902, 2025.
- ❑ HOU, X.; ZHAO, Y.; WANG, S.; WANG, H. Model Context Protocol (MCP): landscape, security threats, and future research directions. *arXiv preprint* arXiv:2503.23278, 2025.